Suites monotones convergentes

Pour aller plus loin : Suites adjacentes

0) Enoncé des propriété.

Définition: Soient (u_n) et (v_n) deux suites. Elles sont dites adjacentes si

(u_n) est croissante, (v_n) est décroissante, et $\lim v_n - u_n = 0$.

Propriété : si deux suites sont adjacentes, alors elles sont convergentes vers la même limite.

Exercice 0 : prouver la propriété. On admet qu'une suite monotone bornée est convergente.

Exercice 1 : **Convergence** . Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies pour tout $n \in \mathbb{N}$ par:

$u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!}$

$v_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n(n!)}$

Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Exercice 2 On suppose que e est la limite commune des 2 suites précédentes.

Avec un raisonnement par l'absurde, prouver que e est irrationel (supposer que $e = \frac{p}{q}$, fraction irréductible).

Exercice 0: on utilise que les 2 suites sont monotones et bornées, donc convergentes, et leur limite est la même car $v_n - u_n \underset{b \to +\infty}{\longrightarrow} 0$

Exercice 1:

1) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$ donc u_n est croissante.

$v_{n+1} - v_n = 1 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)! \times (n+1)} - \left(1 + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n! \times n}\right) = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n \times n!} < 0$ après un calcul (mise au même dénominateur). Donc (v_n) est décroissante.

Par ailleurs, $v_0 \geqslant v_n = u_n + \frac{1}{n\,n!} > u_n \geqslant u_0$. Donc (v_n) est décroissante et minorée, et (u_n) est croissante et majorée. Donc (u_n) et (v_n) sont convergentes.

De plus, $v_n - u_n = \frac{1}{n\,n!}$ $\lim\limits_{n \to +\infty} (v_n - u_n) = 0$. Ainsi, $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} v_n$.

On a montré que (u_n) et (v_n) sont des suites adjacentes.

(On peut montrer que leur limite commune est $e = \exp(1)$)

Exercice 2:

on suppose que $e = \frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers.

ainsi, $e = p \times \frac{(q-1)!}{q!}$

donc d'après ce qui précède $1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{q!} < p \times \frac{(q-1)!}{q!} < 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} + \frac{1}{q \times q!}$

en multipliant par $q!$ de chaque côté, on a

$A < p \times (q-1)! < A + \frac{1}{q}$ où A est un nombre entier et $\frac{1}{q} < 1$, alors $p(q-1)!$ est un nombre entier encadré strictement par 2 nombres entiers successifs, ce qui est impossible. On a donc une contradiction , et e est irrationnel.